

Física III - Lista 2: Lei de Gauss, Potencial e Energia

Parte 1: Lei de Gauss e Campo Elétrico

1. Uma esfera não condutora de raio R possui uma densidade volumétrica de carga uniforme ρ . Use a Lei de Gauss para determinar o campo elétrico em: (a) $r < R$ e (b) $r > R$.
2. Considere um cilindro infinitamente longo de raio a com densidade de carga uniforme ρ . Determine o vetor campo elétrico em todas as regiões do espaço.
3. Uma casca esférica condutora possui carga total $+3Q$ e raio interno b e externo c . No seu centro, há uma carga pontual $+Q$. Determine a densidade superficial de carga nas superfícies interna e externa.
4. Um plano infinito de espessura $2d$ (de $-d$ a $+d$ no eixo z) possui densidade ρ uniforme. Calcule $\vec{E}$ em função de z para pontos dentro e fora da placa.
5. Duas placas infinitas e paralelas possuem densidades superficiais $+\sigma$ e $-\sigma$. Determine o campo elétrico entre elas e fora delas.
6. Uma esfera de raio R tem densidade de carga não uniforme $\rho(r) = \rho_0(r/R)$. Calcule o campo elétrico para $r < R$.
7. Um fio infinito com densidade linear λ está no eixo de uma casca cilíndrica condutora neutra de raios R_1 e R_2 . Determine o campo para $r > R_2$.

Parte 2: Campo de Deslocamento Elétrico ($\vec{D}$)

1. Explique a relação $(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \hat{n} = \sigma$ na interface entre dois meios. O que acontece se a interface não possuir carga livre?
2. Uma carga pontual q está imersa em um dielétrico linear de permissividade ϵ . Determine os vetores $\vec{D}$ e $\vec{E}$ a uma distância r .
3. Dois meios dielétricos distintos encontram-se no plano $z = 0$. No meio 1 ($z > 0$, ϵ_1), o campo é $\vec{E}_1$. Se a interface possui densidade σ , determine a componente normal de $\vec{D}$ no meio 2.
4. Um capacitor de placas paralelas está preenchido com dois dielétricos de constantes κ_1 e κ_2 divididos verticalmente. Se a carga livre nas placas é Q , determine $\vec{D}$ em cada região.
5. Mostre que, para uma distribuição esferossimétrica, $\vec{D} = \frac{Q_{int}}{4\pi r^2} \hat{r}$, independentemente da presença de dielétricos.

Parte 3: Energia Potencial Eletrostática

1. Calcule a energia necessária para montar um sistema de quatro cargas $+q$ nos vértices de um quadrado de lado a .
2. No modelo de Bohr (átomo de H), o elétron ($q = -e$) está a $r = 52,9$ pm do próton ($q = +e$). Calcule a energia potencial U em eV.
3. Três cargas pontuais q_1, q_2, q_3 são trazidas do infinito para as posições $(0, 0, 0)$, $(a, 0, 0)$ e $(0, a, 0)$. Determine a energia total do sistema.
4. Calcule a energia de ligação de uma molécula diatômica fictícia onde a força é puramente eletrostática, com separação de 200 pm entre íons $+1e$ e $-1e$.
5. Determine a energia potencial total de uma esfera condutora de raio R carregada com carga Q .
6. Dada a reação de combustão do metano $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$, e as energias de ligação ($C - H : 4,25$ eV, $O = O : 5,12$ eV, $C = O : 8,28$ eV, $O - H : 4,78$ eV), discuta a origem eletrostática dessa energia liberada.

Parte 4: Potencial Elétrico (V)

1. Determine o potencial $V(z)$ no eixo de um anel de raio R e carga total Q .
2. A partir do potencial do anel, deduza o potencial no eixo de um disco carregado de raio a e densidade σ .
3. Mostre que o potencial de um dipolo elétrico para $r \gg d$ é $V(r, \theta) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.
4. Uma coroa circular (raios a e b) tem densidade σ . Determine $V(z)$ no eixo central.
5. Calcule a diferença de potencial ΔV entre duas esferas condutoras concêntricas de raios R_a e R_b , com cargas $+Q$ e $-Q$.
6. Para o sistema da questão 1 (Parte 1), calcule $V(r)$ em todas as regiões assumindo $V(\infty) = 0$.

Parte 5: Gradiente e Integrais de Linha

1. Dado o potencial $V(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$, calcule o vetor campo elétrico $\vec{E} = -\nabla V$.
2. O potencial de um dipolo em coordenadas esféricas é $V = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$. Calcule as componentes E_r e E_θ .
3. Use a integral de linha $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{r}$ para encontrar o potencial de um fio infinito carregado. Por que não podemos usar o infinito como referência zero neste caso?
4. Uma esfera isolante possui campo interno $\vec{E} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{r}$. Determine $V(r)$ para $r < R$.
5. O campo elétrico em uma região é $\vec{E} = 2Ax\hat{x}$. Determine a função potencial $V(x)$.
6. Considere uma casca esférica condutora de raio R . Calcule $V(r)$ integrando o campo desde o infinito para as regiões $r > R$ e $r < R$. Discuta por que V é constante no interior.

Gabarito Resumido

Parte 1

1. $E_{int} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$, $E_{ext} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$
2. $E_{int} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$, $E_{ext} = \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0 r}$
3. $\sigma_{int} = -Q/(4\pi b^2)$, $\sigma_{ext} = +4Q/(4\pi c^2)$
4. $E_{int} = \frac{\rho z}{\epsilon_0}$, $E_{ext} = \frac{\rho d}{\epsilon_0}$
5. $E_{entre} = \sigma/\epsilon_0$, $E_{fora} = 0$
6. $E = \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0 R}$
7. $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

Parte 2

1. Referência: Notas de Aula (YouTube: aula 5, slide 12) .
2. $D = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r}$, $E = \frac{q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}$
3. $D_{2n} = D_{1n} + \sigma$
4. $D = \sigma$ em ambas (mesma densidade livre).
5. Aplicação direta da Lei de Gauss para $\vec{D}$.

Parte 3

1. $U = \frac{kq^2}{a}(4 + \sqrt{2})$
2. $U \approx -27,2 \text{ eV}$
3. $U = \frac{kq_1q_2}{a} + \frac{kq_1q_3}{a} + \frac{kq_2q_3}{a\sqrt{2}}$
4. $U \approx -7,2 \text{ eV}$

$$5. U = \frac{kQ^2}{2R}$$

$$6. \text{Energia liberada} = (\text{Energia ligações rompidas}) - (\text{formadas}).$$

Parte 4

$$1. V(z) = \frac{kQ}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$2. V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{z^2 + a^2} - |z|)$$

$$3. \text{Dedução via expansão multipolar.}$$

$$4. V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{z^2 + b^2} - \sqrt{z^2 + a^2})$$

$$5. \Delta V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{R_a} - \frac{1}{R_b}\right)$$

$$6. V_{ext} = \frac{kQ}{r}, V_{int} = \frac{kQ}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

Parte 5

$$1. \vec{E} = \frac{k}{r^2}\hat{r}$$

$$2. E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}, E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$3. V(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(r_0/r)$$

$$4. V(r) = \frac{\rho}{6\epsilon_0}(3R^2 - r^2)$$

$$5. V(x) = -Ax^2 + C$$

$$6. V(r < R) = \frac{kQ}{R} \text{ (constante pois } \vec{E} = 0\text{)}.$$